Serbest Düşmede Hız Değişimi ve İvme

FİZ.11.1.1. Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.

HATIRLAYALIM

- Serbest düşme; hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamda yalnızca yer çekimi kuvveti etkisiyle ilk hızsız ($v_0 = 0$) bırakılan cismin düzgün hızlanan hareketidir.
- Havasız ortamda düşen tüm cisimlerin ivmesi yer çekimi ivmesine ($g \approx 10\ m/s^2$) eşittir; ivme cismin kütlesine, hacmine veya geometrisine bağlı değildir.
- Serbest düşmede cisim her saniye hızını g kadar artırır (10 m/s, 20 m/s, 30 m/s...) ve ardışık eşit zaman aralıklarında katettiği yollar h, 3h, 5h, 7h oranlarını izler.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki serbest düşme kavramlarını sağ sütundaki fiziksel tanımlarıyla eşleştiriniz.

1. Başlangıç Koşulu İlk hız sıfırdır ($v_0 = 0$)	**2. Anlık Hız $v = g \cdot t$ bağıntısı**
3. Düşülen Yol $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$	**4. Yer Çekimi İvmesi $a = g \approx 10\ m/s^2$ (Sabit)**

☐ 1. Yer çekimi ivmesi (g)

☐ 2. İlk hız (v0 = 0)

☐ 3. Düşülen yol (h)

a) Cismin harekete başladığı anda sahip olduğu başlangıç hızı

b) t sürede $\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ bağıntısıyla katettiği düşey mesafe

c) Havasız ortamda serbest düşen cisimlerin birim zamandaki hız değişimi

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki havasız düşme tüpünde aynı yükseklikten serbest bırakılan m kütleli demir bilye ile 10m kütleli kurşun güllenin hareketiyle ilgili hangisi **doğrudur?**

HAVASIZ ORTAMDA SERBEST DÜŞME DENEYİ

m Kütleli Bilye
İvme: $a = g = 10\ m/s^2$ · Düşüş Süresi: t

10m Kütleli Gülle
İvme: $a = g = 10\ m/s^2$ · Düşüş Süresi: t

Ⓐ Kurşun gülle daha ağır olduğu için yere daha kısa sürede ulaşır.

Ⓑ Havasız ortamda ivmeleri eşit (g) olduğundan yere aynı anda ve aynı hızla çarparlar.

Ⓒ Demir bilye kütlesi küçük olduğu için yer çekiminden daha az etkilenip geç düşer.

Ⓓ Kütlesi büyük olan cismin ivmesi kütleyle orantılı olarak 10 katına çıkar.

3 KISA CEVAP

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda serbest bırakılan bir taş 3 saniye sonra yere ulaşıyorsa yere çarpma hızı kaç m/s'dir? ($g = 10\ m/s^2$)

Hız Artışı İlkesi
Her saniye hız g kadar artar $v = g \cdot t$

Düşey Yol İlkesi
Yol zamanın karesiyle orantılıdır
$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Serbest düşme hareketine ilişkin ifadeleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

YER ÇEKİMİ İVMESİ VE SABİT DEĞERİ

Yer Çekimi İvmesi (g) $g \approx 10\ m/s^2$ (Sabit)
Yönü: Daima aşağı

Hız Değişimi (Δv)
$\Delta v = g \cdot \Delta t = 10\ m/s$ · Her saniye 10 artar

	D	Y
Havasız ortamda serbest bırakılan cismin ivmesi düşüş süresince sabit kalır.	☐	☐
Serbest düşen bir cismin hızı zamanın karesiyle orantılı olarak artış gösterir.	☐	☐
Serbest düşmede ardışık saniyelerde alınan yollar h, 3h, 5h kuralına uyar.	☐	☐
Cismin kütlesi iki katına çıkarılırsa yer çekimi ivmesi de iki katına çıkar.	☐	☐

5 KISA CEVAP

Serbest düşme yapan bir cismin hız-zaman grafiğinin altında kalan alan hangi fiziksel büyüklüğü verir?

6 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda hava direncinin önemsiz olduğu ortamda serbest düşen bir cismin hareket verilerini inceleyerek boş hücreleri tamamlayınız. ($g = 10\ m/s^2$)

Zaman (s)	Anlık Hız v (m/s)	Düşülen Yol h (m)	O Saniyedeki Yol
1. saniye sonu	10 m/s	5 m	5 m (h)
2. saniye sonu		20 m	15 m (3h)
3. saniye sonu	30 m/s		25 m (5h)
4. saniye sonu		80 m	

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki hız-zaman grafiğine göre, 0-4 saniye aralığında serbest düşen bir cismin katettiği toplam düşey yol kaç metredir? ($g = 10\ m/s^2$)

Grafik Verileri (0 - 4 s) t = 0 anında hız: $v_0 = 0$ m/s t = 4 s anında hız: v = 40 m/s

Alan ve Eğim İlkesi

Eğim = $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ = g (Sabit ivme) v-t grafiği altındaki alan = Δh

Ⓐ 40 metre Ⓑ 60 metre Ⓒ 80 metre Ⓓ 100 metre

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı kutulardaki harflerle şifre kavramı bulunuz.

Serbest düşmede cismin aşağı yönde ivmelenmesini sağlayan yer çekimi etkisi ☐☐☐☐☐☐

Ardışık saniyelerde alınan yollar arasındaki h, 3h, 5h sayısal ilişkisi ☐☐☐☐

Cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin SI sistemindeki birimi ☐☐☐☐☐☐

Düşülen dikey mesafenin metre cinsinden ölçülen fiziksel boyutu ☐☐☐☐☐☐☐

Serbest düşmede alınan toplam yolun uluslararası standart birimi ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Havasız ortamda serbest düşen bir cismin kütlesi neden yere düşme süresini etkilemez?

10 SIRALAMA

Hava direncinin ihmal edildiği ortamda serbest bırakılan bir cismin ilk 4 saniye içinde her bir saniyede aldığı yolları küçükten büyüğe sıralayınız.

EŞİT ZAMAN ARALIKLARINDA ALINAN DÜŞEY YOLLAR

1. sn (0-1s): Alınan: 5 m (h)
2. sn (1-2s): Alınan: 15 m (3h)
3. sn (2-3s): Alınan: 25 m (5h)
4. sn (3-4s): Alınan: 35 m (7h)

☐ Üçüncü saniyede alınan düşey yol: 25 m (5h)
☐ Dördüncü saniyede alınan düşey yol: 35 m (7h)
☐ Birinci saniyede alınan düşey yol: 5 m (h)
☐ İkinci saniyede alınan düşey yol: 15 m (3h)

11 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki serbest düşme durumlarını sağ sütundaki büyüklük değerleriyle eşleştiriniz. ($g = 10\ m/s^2$)

SÜRE - HIZ - YOL EŞLEŞTİRME VERİLERİ

t = 2 s Hız: 20 m/s
t = 2 s Yol: 20 metre
h = 45 m Süre: 3 saniye
1 s Hız Artışı: 10 m/s (g)

☐ 1. 2 saniye düşen cismin anlık hızı	a) 3 saniye
☐ 2. 2 saniyede katettiği toplam düşey yol	b) 20 m/s
☐ 3. 45 metre yüksekten düşüş süresi	c) 20 metre

12 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Serbest düşmede ivme ve hız değişimine ilişkin yargıları Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

	D	Y
Serbest düşme hareketi yapan cismin konum-zaman grafiği parabolik bir eğridir.	☐	☐
Hava direnci ihmal edildiğinde kuş tüyü ile kurşun bilye aynı yükseklikten aynı sürede düşer.	☐	☐
Serbest düşen cismin ivmesi yere yaklaşırken sürekli artar.	☐	☐
Cismin bırakıldığı anda hızı sıfır olsa bile yer çekimi ivmesi g'ye eşittir.	☐	☐

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.